HAAS MINI MILL · AUTODESK FUSION

TAC TABLE

Maskinopsætning, WCS, værktøjer og procesrækkefølge for fremstilling af Tac Table-emnet.

FÆRDIGMÅL
230 × 89 × 10 mm
Råemne 250 × 112 × 30 mm

SHOPFLOOR / SETUP DOCUMENT

DOKUMENT	REVISION	UDSTEDT	MASKINE	NC-PROGRAM	MATERIALE	CAM	WCS
SETUP-TAC-001	C	15.10.2026	Haas Mini Mill	O8001	EN AW-6082-T6	Autodesk Fusion	G54-G58

Opspænding & nulpunkt

MASKINSKRUESTIK 200 MM



Opspænding

BAKKER	Hårde bakker med parallelklodser. Anlægsflader renses før hver opspænding.
OP1-OP3	Stabil indspænding med fuld understøtning og kontrolleret materialefjernelse.
OP4-OP5	Genopspænd med reduceret moment før sletspån for at begrænse deformation.

WCS & kontrol

WCS	G54-G58 følger CAM-setups OP1-OP5. Nulpunkt verificeres efter hver vending.
FØR START	Kontroller råemne, kæbehøjde, værktøjsfrihøjde og at bakker/paralleller er fri for spåner.
EFTER VENDING	Bekræft referenceflade, stock-retning og korrekt WCS før næste operation.

Værktøjsliste

KONTROLLER LÆNGDE OG DIAMETER VED MASKINEN

T#	VÆRKTØJ	SKÆRMATERIALE	Ø	FLØJTER	UDHÆNG	FUNKTION
T1	Planfræser	HM	44 mm	4	30 mm	Planfræsning af top
T2	Pindfræser · Alu-geometri	HM	8 mm	3	25 mm	Adaptiv skrub / 3D Flat
T3	Spotbor / fasværktøj	HSS	8 mm	2	20 mm	0.2 mm fas
T4	Pindfræser	HSS	4 mm	3	20 mm	Indvendige spor
T5	Pindfræser	HSS	10 mm	4	35 mm	Sletspån på omrids

OPERATØRKONTROL

Verificer setup før Cycle Start.

Setup sheet beskriver den planlagte proces. Opspænding, værktøjslængder, WCS, stock og frihøjder skal kontrolleres ved maskinen før kørsel.

TAC TABLE · HAAS MINI MILL · O8001 · EN AW-6082-T6 · G54-G58

Operationsrækkefølge

SETUP → WCS → VÆRKTØJ → OPERATIONER → KONTROL

SETUP	WCS	VÆRKTØJ	OPERATIONER	KONTROL FØR NÆSTE SETUP
OP1	G54	T1 · T2 · T5	Planfræsning → adaptiv skrub → slet omrids	Stabil referenceflade og omrids før vending.
OP2	G55	T4 · T3 · T2	Lommefræsning spor → slet spor → fas → 3D Flat	Kontroller spor, bundflader og værktøjsfrihed.
OP3	G56	T2	Adaptiv skrub → slet af bund	Kontroller restmateriale før næste genopspænding.
OP4	G57	T2	3D Flat bund → vægtreduktion → slet vægtreduktion	Reducer opspændingsmoment før afsluttende sletspån.
OP5	G58	T3	Afsluttende fas på bund	Slutkontrol før emnet tages ud.

KRITISK PROCESPUNKT

EFTER SKRUBNING / FØR SLETSPÅN

REDUCER OPSPÆNDINGSMOMENT OG LAD EMNET SÆTTE SIG.

Emnet bearbejdes fra 30 mm rå tykkelse til 10 mm færdig tykkelse. Stor materialefjernelse kan frigive indre spændinger. Løsn og genopspænd kontrolleret med lavere moment før afsluttende passes for at reducere risikoen for deformation.

Kontrolpunkter

FØR KØRSEL OG FØR FRIGIVELSE

Før Cycle Start

- [ ] Råemne og orientation svarer til aktivt CAM-setup.
- [ ] Bakker, parallelklodser og referenceflader er rene.
- [ ] Aktivt WCS svarer til det planlagte setup.
- [ ] Værktøjsnummer, længde og diameter er verificeret.
- [ ] Frihøjder og kollisionsrisiko er kontrolleret.

Slutkontrol efter OP5

- [ ] Færdigmål 230 × 89 × 10 mm kontrolleret.
- [ ] Planhed kontrolleret på relevant referenceflade.
- [ ] Spor og vægtreduktionstasker visuelt kontrolleret.
- [ ] Kanter og faser fri for uønskede grater.
- [ ] Alle planlagte operationer og setup-skift gennemført.

UDARBEJDET AF	STATUS	REVISION	MASKINE	REV.-ÆNDRING
Glen Cilinder-Hansen	**Frigivet til projektbrug**	**C · 15.10.2026**	**Haas Mini Mill**	**Formålsspecifikt layout. Procesdata bevaret.**